Aoristos Math Contest 2026

ジュニア部門

問　　題

Produced by Aoristos

問題 1　次の計算をせよ.

(1) $\dfrac{1}{1\times2\times3}+\dfrac{1}{2\times3\times4}+\dfrac{1}{3\times4\times5}+\cdots+\dfrac{1}{8\times9\times10}=$ □

(2) $\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{1+2}+\dfrac{1}{1+2+3}+\cdots+\dfrac{1}{1+2+3+\cdots+20}=$ □

問題 2　1 から 1000 までの整数のうち, 2 でも 3 でも 5 でも割り切れないものを考える.

(1) このような整数は全部で □ 個ある.

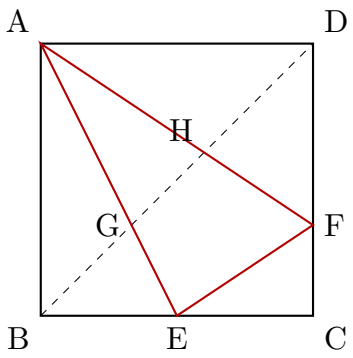
(2) このような整数を小さい順に並べたとき, 100 番目の数は □ である.

問題 3　12 段ある階段を, 1 回に 1 段, 2 段, 3 段のいずれかずつ上る. 1 段目より下の床から出発し, 12 段目でちょうど止まるものとする.

(1) 上り方は全部で □ 通りある.

(2) 7 段目が壊れていて踏めないとき, 上り方は □ 通りある.

問題 4　1 辺の長さが 12 cm の正方形 ABCD がある. 辺 BC の中点を E とし, 辺 CD 上に CF : FD = 1 : 2 となる点 F をとる. また, 対角線 BD と AE, AF の交点をそれぞれ G, H とする.



(1) 三角形 AEF の面積は □ cm^2 である.

(2) 三角形 AGH の面積は □ cm^2 である.

(3) 四角形 GEFH の面積は □ cm^2 である.

問題 5　時計の長針と短針は, それぞれ一定の速さでなめらかに回っている. 答えが分数になるときは帯分数で答えよ.

(1) 3 時から 4 時の間で, 3 時ちょうど以外に長針と短針のつくる角が 90° になる時刻は 3 時 □ 分である.

(2) 3 時から 4 時の間で, 長針と短針が, 文字盤の 12 と 6 を結ぶ直線について線対称な位置にくる時刻は 3 時 □ 分である.

(3) 午前 0 時ちょうどから正午の直前までの 12 時間で, 長針と短針を入れかえても, 時計の針の位置として実際にありうるものになる時刻を考える. ただし, 長針と短針が重なっている時刻は除く. このような時刻は □ 個ある.

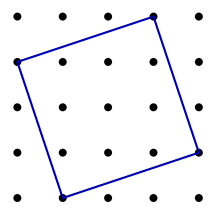
問題 6　次の問いに答えよ.

(1) 5 で割ると 3 余り, 7 で割ると 4 余り, 9 で割ると 5 余る正の整数のうち, 最も小さいものは □ である.

(2) 5 で割ると 3 余り, 7 で割ると 4 余り, 9 で割ると 5 余り, 11 で割ると 6 余る正の整数のうち, 最も小さいものは □ である.

(3) 2026 以下の正の整数のうち, 5 で割った余り, 7 で割った余り, 9 で割った余りがすべて等しいものは □ 個ある. ただし, 割り切れるときは余りを 0 と考える.

問題 7　右の図のように, 縦横 1 cm 間隔で縦に 5 個, 横に 5 個, 合計 25 個の点が並んでいる. これらの点から 4 個を選んで, それらを頂点とする正方形を作る. ただし, 図のように辺が縦横の線に平行でない (ななめの) 正方形も数える.



(1) 面積が $5\,\mathrm{cm}^2$ の正方形は □ 個作れる.

(2) 正方形は全部で □ 個作れる.

(3) 25 個の点から 3 個を選んで, それらを頂点とする直角二等辺三角形を作る. ななめの三角形も数えるとき, 直角二等辺三角形は全部で □ 個作れる.